

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	TWISTER V RAČUNALNICI
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci v okviru treh šolskih ur spoznajo delovanje algoritmov. Skozi igro »Twister« in »Algorithm Game Boards« se na zabaven način naučijo upoštevati, poslušati in izvajati zaporedje navodil. V drugem delu se soočijo z evakuacijskim načrtom šole. Tokrat navodila podajajo učenci, glede na postavitev učilnice in požarnih stopnic. Aktivnost se zaključi v računalniški učilnici, kjer se učenci s pomočjo programa Pišek učijo razumeti osnove programiranja ter pridobivajo prve izkušnje pri ustvarjanju lastnih programov.
Ključne besede	Twister, računalništvo brez računalnika, načrt evakuacije, Pišek, algoritem, programiranje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	OŠ Staneta Žagarja Kranj • Katarina Tadić • Klaudija Habjan • Marko Popit • Martina Kern • Urška Glastovec

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	7. razred
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	Vidra: http://vidra.si/ Algorithm Game Boards: https://kr.pinterest.com/pin/686658274461383683/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učence na praktičen način (Računalništvo brez računalnika) seznanimo z osnovami algoritmov in programiranja. Spoznajo, da so algoritmi sestavljeni iz zaporedja ukazov ter kako sledijo tem algoritmom, da dosežejo zastavljeni cilj.
Učni cilji (operativni) :	• Učenec razume, da so ukazi postavljeni v točno določeno in nezamenljivo zaporedje, če želimo doseči zastavljeni cilj. • Učenec razume, da navodila za digitalne naprave zapišemo kot zaporedje korakov (ukazov). • Učenec ponavlja zaporedje ukazov dokler ne pride do cilja aktivnosti. • Učenec zna zapisati ponavljanje vzorca z uporabo zanke.
Predznanje (OBD1 in OBD2)	Predznanje ni potrebno
Medpredmetno povezovanje	/

04 AKTIVNOST V INOVATIVNIH ODDELKIH

Metode poučevanja	Razlaga in razgovor – uvod v pojem algoritma in osnovne koncepte programiranja. Demonstracija – učitelj demonstrira preprost algoritem, ki ga učenci nato analizirajo. Samostojno učenje – učenci ustvarjajo preproste algoritme. Sodelovalno učenje – učenci v parih ali skupinah ustvarjajo preprost algoritem.
Material	Družabna igra Twister Pišek: • https://pisek.acm.si/contents/4907-905475276192595697-599808946899827543-589346065315146887/ • https://pisek.acm.si/contents/4907-905475276192595697-599808946899827543-589346065315146887/ Igralne podloge: https://jdaniel4smom.com/wp-content/uploads/Shark-Algorithm-Game-Boards-1.pdf Priloga1: Učni listi z načrtom evakuacije iz šole
Koraki izvedbe učne aktivnosti	Uvod v algoritme z družabno igro Twister (30 minut) Uvod v Twister ○ Predstavitev igre Twister Igra Twister ○ Učence razdelimo v skupine po 6 učencev ○ Vsaka skupina določi vodjo, ki bo prebrala navodila igre ○ Učenci se igrajo igro Twister ○ Ko se igra konča, skupaj razmislimo o tem, kako je vsak igralec sledil zaporedju ukazov in kako so se morali odzvati na spremembe. Povezava z algoritmi ○ Pojasnimo, kako je igra pomagala k razumevanju algoritmov: Igralci so morali slediti zaporedju ukazov (npr. "leva roka na rdeč krog, desna noga na zelen krog"). ○ Pojasnimo, kako so ukazi v igri podobni ukazom v računalniških programih. ○ Razmislimo skupaj, kako bi algoritme uporabili za reševanje različnih nalog, kot so naloge za premikanje ali iskanje poti Igre z algoritmi (»Algorithm Game Boards«) (15 minut) (https://jdaniel4smom.com/wp-content/uploads/Shark-Algorithm-Game-Boards-1.pdf) ○ Učence razdelimo v pare. ○ En učenec dobi načrt, drug prazno razpredelnico. Učenca stojita drug ob drugem, obrnjena tako, da se dotikata s hrbti. ○ Učenec z načrtom drugega učenca s pomočjo ustnih navodil (npr. 2x gor, 1x dol, 6x levo, 3x desno) usmerja do cilja. Učenec, ki ima prazno mrežo s pomočjo puščic nariše pot do cilja. Ko končata, primerjata načrta. Če je naloga opravljena neuspešno, si vloge še zamenjata (zamenjamo načrt in prazno mrežo). Ponovimo še z drugačnim načrtom.

- o Po končani aktivnosti, učenec razume, da so ukazi postavljeni v točno določeno in nezamenljivo zaporedje, če želimo doseči zastavljen cilj.

Izdelava načrta za evakuacijo šole (45 min), glej prilogo

Učence razdelimo v skupine.

- o Vsaki skupini določimo drugo začetno lokacijo na šoli. Učenci, glede na svojo lokacijo izdelajo načrt evakuacije v primeru požara.
- o Na koncu skupine izmenjajo načrte in preverijo ustreznost rešitve.

Razumevanje algoritmov in uvod v programiranje s spletno stranjo Pišek (45 minut)

Uvod v programiranje

- o Pojasnimo pojem algoritem

Predstavitve spletne strani Pišek

- o Učencem predstavimo spletno stran Pišek
- o učenci rešujejo naloge v parih

Reševanje nalog: Evakuacija 1, 2 in 3. Učenci naloge samostojno rešujejo.

Evakuacija 1:



V šoli je izbruhnil požar! Tvoja naloga je pomagati čebelici, da se varno prebije do izhoda iz stavbe. Premisli, kako jo boš usmerjal, da bo hitro in varno prišla na cilj.



Rešitev programa:

Program

premakni se desno

premakni se gor

premakni se desno

premakni se desno

premakni se desno

premakni se dol

premakni se desno

premakni se desno

premakni se desno

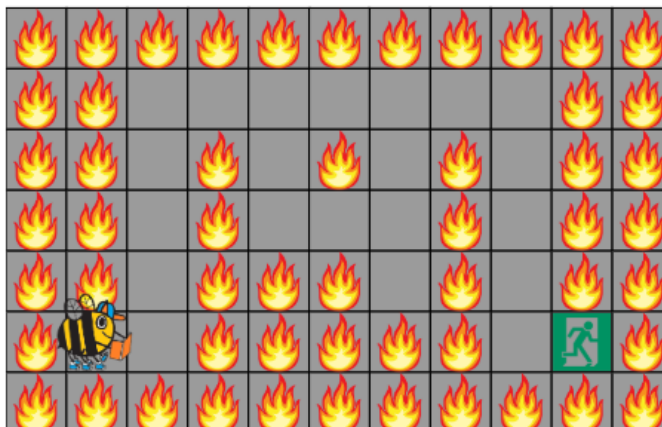
premakni se dol

Evakuacija 2

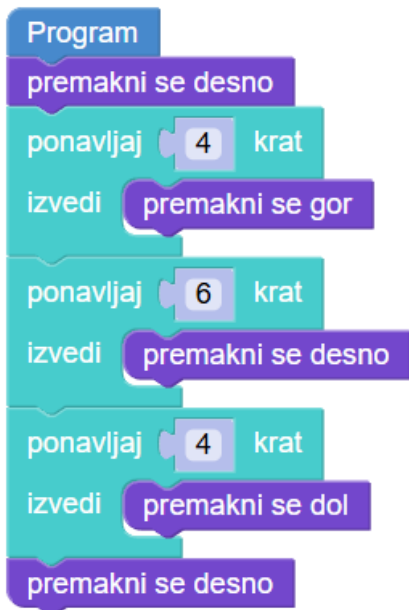


Na šoli je izbruhnil požar! Pomagaj čebelici, da najde varno pot do izhoda iz stavbe.

Pazi! Na voljo imaš samo 11 delčkov za premikanje. Da jih ne zmanjka, uporabi delček z zanko. V ta delček lahko vstaviš druga dejanja, ki se bodo izvedla tolikokrat, kot določiš. Premisli, kako boš z zanko prihranil(a) delčke in uspešno pripeljal(a) čebelico do cilja.



Rešitev programa:



Evakuacija 3



Čebelica lahko pride do izhoda po dveh poteh, vendar je na krajši poti zastoj.

Če boš poskusil(a) programirati premikanje po krajši poti, ti bo zmanjkalo delčkov, tudi če uporabiš zanko za vsak ravni del poti. Razmisli, kako lahko uporabiš zanke znotraj zank, da optimiziraš program in čebelico varno pripelješ do cilja.



Rešitev programa:



Razprava in analiza nalog (5 minut)

- Učence spodbudimo, da razmišljajo o tem, kateri ukazi so bili potrebni, da so uspešno rešili nalogo. Poudarimo, kako so morali uporabiti zaporedje ukazov, kako je smiselno uporabiti zanke.
- Poudarimo kako so uporabili napredne koncepte programiranja (zanke).
- Učence spodbudimo, da razmišljajo o tem, kako lahko algoritme uporabijo v vsakdanjem življenju.

O5 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Situacije, ki kažejo na doseganje zastavljenih ciljev • Twister: ○ Učenci so med igro uspešno sledili zaporedju ukazov, kar je kazalo na njihovo razumevanje pomena pravilnega vrstnega reda dejanj. • Algorithm Game Boards: ○ Uspešno sodelovanje v parih je pokazalo razumevanje pomena jasne komunikacije in natančnega sledenja navodilom. ○ Učenci, ki so se med nalogo zmotili, so pri ponovnem poskusu pokazali izboljšanje. • Izdelava načrta evakuacije: ○ Skupine so izdelale načrte, ki so bili večinoma logični in jasno predstavljeni. ○ Uspešnost je bila visoka, kar nakazuje razumevanje postopkovnega reševanja nalog. • Reševanje nalog na portalu Pišek: ○ Večina učencev je uspešno rešila začetni nalogi (Evakuacija 1 in 2, medtem ko so skoraj vsi pri nalogi Evakuacija 3 naletela na težavo z uporabo zanke v zanki). Doseženi cilji in morebitne pomanjkljivosti:
-------------------	---

- **Doseženi cilji:**
 - Učenci so razumeli koncept zaporedja ukazov in pomen natančnega sledenja navodilom.
 - Učenci so povezali igro Twister z algoritmi in osnovnimi pojmi programiranja.
 - Skupinsko delo je bilo večinoma uspešno.
- **Cilji, ki morda niso bili v celoti doseženi:**
 - Razumevanje kompleksnejših programskih struktur (npr. zank). To bi zahtevalo več primerov in vodenja.
- **Razlogi za nepopolno doseganje ciljev:**
 - Kompleksnost nekaterih nalog je presegla trenutne sposobnosti učencev.
 - Pomanjkanje časa za dodatno razlago težjih konceptov.

Načini preverjanja doseganja ciljev:

- **Opazovanje:**
 - Med igro Twister in nalogo Algorithm Game Boards je bilo opaziti, ali učenci uspešno sledijo navodilom in sodelujejo v skupini.
- **Refleksija:**
 - Po igri Twister so učenci sami opisali, kako so sledili zaporedju ukazov, kar je pokazalo njihovo razumevanje.
- **Rezultati nalog:**
 - Rešitve na Pišku so bile neposreden pokazatelj razumevanja algoritmov in programiranja.
 - Uspešnost načrtov evakuacije je pokazala razumevanje zaporedja ukazov in logičnega razmišljanja.
- **Diskusija:**
 - Učenci so pri analizi nalog opisovali, katere ukaze so uporabili in zakaj, kar je pokazalo globino njihovega razumevanja.

Refleksija z učečimi se	Kaj je bilo učencem všeč? "Igra Twister je bila zabavna, ker smo se veliko smejali in gibali." "Všeč mi je bilo, da smo delali v skupinah, saj smo si lahko pomagali." "Najbolj mi je bilo všeč, da smo si lahko pomagali in se učili skozi zabavo." Kaj so učenci po njihovem mnenju spoznali ali ugotovili? "Ugotovil sem, da moram slediti navodilom." "Spoznala sem, da so algoritmi povsod okoli nas, tudi v igrah." "Razumela sem, da morajo biti ukazi v pravilnem vrstnem redu." S kom in kako so sodelovali, zakaj? "V skupini smo si delili naloge in vsi smo imeli svojo vlogo." "V parih smo sodelovali tako, da je eden razlagal, drugi pa risal. Če smo se zmotili, smo se pogovorili in popravili." "Pri načrtu evakuacije smo skupaj razmišljali, kako bi bila pot najbolj varna." "Sodelovali smo, ker je bilo tako lažje rešiti naloge in ker je bilo bolj zabavno." Kako so se počutili, kaj so doživljali? "Počutil sem se samozavestno, ko sem rešil nalogo na Pišku." "V igri Twister je bilo napeto, ampak zabavno, ker smo morali hitro reagirati." "Pri risanju poti sem bil malo živčen, ker nisem vedel, če bo pravilno." "Bilo je zanimivo, ker smo skupaj delali kot ekipa." "Pri nalogi z zankami sem se najprej počutil zmedeno, potem pa sem bil ponosen, da sem razumel." Kaj bi učenci spremenili? "Twister bi lahko igrali še dlje, ker je bilo zelo zabavno." "Pri nalogah na Pišku bi si želeli več časa, da bi lahko rešili tudi težje naloge." "Navodila pri Algorithm Game Boards bi lahko bila malo bolj jasna." "Bilo bi dobro, če bi imeli več primerov z zankami, ker so najtežje." Pobude, predlogi in komentarji učencev: "Lahko bi naredili še več nalog z igrami, ker se tako lažje učimo." "Bilo bi dobro, če bi pri Pišku lahko reševali naloge v parih, ker bi si pomagali." "Pri izdelavi načrtov bi želeli, da bi bile naloge bolj raznolike." "Želel bi, da bi imeli več takih ur, ker so bile zelo zanimive." "Lahko bi uporabili tudi druge igre, ki imajo ukaze, kot je Twister." "Raje bi videla, če bi bila v skupini še kakšna punca."
-------------------------	---

Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Ocena ustreznosti načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja Uspešno načrtovanje in izvedba: • Povezava z igro: Aktivnost z igro Twister je učinkovito spodbudila zanimanje učencev in omogočila razumevanje algoritmov prek zabavne in gibalne izkušnje. • Postopno uvajanje konceptov: Aktivnosti so bile strukturirane tako, da so učenci najprej spoznali osnovne koncepte (zaporedje ukazov) in jih nato prenesli na bolj kompleksne naloge (zanke in logično načrtovanje). • Raznolikost dejavnosti: Kombinacija gibalnih iger, nalog na papirju in uporabe spletne aplikacije (Pišek) je zadovoljila različne stile učenja. • Skupinsko in parno delo: Sodelovalne naloge so bile dobro sprejete in so učencem omogočile, da so k nalogam pristopili timsko. • Postopno uvajanje naprednejših konceptov: Prilagoditev aktivnosti glede na značilnosti učencev • Starost in razvojne značilnosti: Naloge so bile zasnovane tako, da so bile primerne za kognitivne sposobnosti učencev, starih 12–15 let. Twister je bil odličen za spodbujanje telesnega gibanja in sproščenosti, kar je pripomoglo k boljšemu sodelovanju. • Predznanje: Uvodne naloge so temeljile na preprostih konceptih (zaporedje ukazov), kar je omogočilo enakomerno izhodišče za vse učence. Kasnejše naloge so gradile na tem predznanju. • Kulturne značilnosti: Aktivnosti niso bile kulturno specifične, kar je zagotavljalo vključujoče učno okolje za vse učence. Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? • Inovativno učenje: Kombinacija igre, praktičnih nalog in digitalnih orodij spodbuja aktivno učenje in motivacijo učencev. • Raznolikost metod: Uporaba različnih pedagoških metod (gibalne aktivnosti, sodelovalno učenje, digitalna orodja) omogoča doseganje različnih učnih ciljev in nagovarja širok spekter učnih stilov. • Sodelovalno okolje: Naloge so spodbujale sodelovanje in komunikacijo, kar krepi socialne veščine učencev. • Povezava s prakso: Aktivnosti, kot je izdelava načrta evakuacije, so bile praktične in uporabne, kar učencem omogoča, da razumejo pomen algoritmov v vsakdanjem življenju. Težave in predlogi za izboljšave Težave: • Razumevanje naprednih konceptov: Nekateri učenci so imeli težave z razumevanjem zank in kompleksnejših nalog na Pišku. • Učenci z manj predznanja: Ti učenci so potrebovali več dodatne pomoči, kar je otežilo hkratno delo z vsemi. • Omejen čas: Časovna omejitev je vplivala na globino razlage in reševanja nalog. Predlogi za izboljšave: • Več časa za refleksijo in analizo: Pri kompleksnejših nalogah, zlasti pri Pišku, bi bilo koristno več časa za analizo rešitev in razlago napak. • Postopno uvajanje težjih konceptov: Zanke so bile za večino učencev pretežke. Uvesti dodatne vaje za zanke s preprostimi primeri in več vizualnimi pripomočki. • Diferenciacija nalog: Za učence z različnimi ravni predznanja bi lahko pripravili naloge različnih težavnostnih stopenj, da bi vsak učenec delal v svojem tempu. • Razdelitev skupin glede na predznanje: Diferenciacija učencev v manjše skupine glede na predhodno znanje bi omogočila bolj usmerjeno poučevanje. • Daljši čas za analizo: Pri refleksiji in evalvaciji nalog bi učencem namenili več časa. • Dodatni viri za samostojno učenje: Za učence, ki želijo poglobiti znanje, bi lahko pripravili dodatne naloge ali jim omogočili dostop do interaktivnih vsebin na spletu.
---	---

Drugi komentarji

/

O6 KURIKULUM

Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):

1. Trajnostni razvoj
2. Digitalne kompetence
3. Zdravje in dobrobit
4. Podjetnost

Igra Twister sama po sebi zahteva sodelovanje, vključuje skupinsko dinamiko in gibanje, kakor tudi upoštevanje pravil igre, ustreznega zaporedja in s tem povezanega algoritemskega razmišljanja. Učenci na zabaven način, skozi igro spoznavajo osnove in zakonitosti programiranja.

Priloga: Učni listi z načrtom evakuacije iz šole